

绝密★启用前

## 2012年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

### 数学试卷(文史类)

(满分150分, 考试时间120分钟)

考生注意

1. 本场考试时间120分钟, 试卷共4页, 满分150分, 答题纸共2页.
2. 作答前, 在答题纸正面填写姓名、准考证号, 反面填写姓名, 将核对后的条形码贴在答题纸指定位置.
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域, 不得错位. 在试卷上作答一律不得分.
4. 用2B铅笔作答选择题, 用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题.

一、填空题(本大题共有14题, 满分56分)

1. 计算:  $\frac{3-i}{1+i} = \underline{\hspace{2cm}}$  ( $i$ 为虚数单位).

2. 若集合  $A = \{x \mid 2x - 1 > 0\}$ ,  $B = \{x \mid |x| < 1\}$ , 则  $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$ .

3. 函数  $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & 2 \\ -1 & \cos x \end{vmatrix}$  的最小正周期是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

4. 若  $\vec{n} = (2, 1)$  是直线  $l$  的一个方向向量, 则  $l$  的倾斜角的大小为  $\underline{\hspace{2cm}}$   
(结果用反三角函数值表示).

5. 一个高为2的圆柱, 底面周长为  $2\pi$ , 该圆柱表面积为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

6. 方程  $4^x - 2^{x+1} - 3 = 0$  的解是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

7. 有一列正方体, 棱长组成以1为首项,  $\frac{1}{2}$  为公比的等比数列, 体积分别记为

$V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

8. 在  $(x - \frac{1}{x})^6$  的二项展开式中, 常数项等于  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

9. 已知  $y = f(x)$  是奇函数. 若  $g(x) = f(x) + 2$  且  $g(1) = 1$ , 则  $g(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

10. 满足约束条件  $|x| + 2|y| \leq 2$  的目标函数  $z = y - x$  的最小值是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

11. 三位同学参加跳高、跳远、铅球项目的比赛. 若每人只选择一个项目, 则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是  $\underline{\hspace{2cm}}$  (结果用最简分数表示).

12. 在矩形 $ABCD$ 中, 边 $AB$ 、 $AD$ 的长分别为2、1. 若 $M$ 、 $N$ 分别是边 $BC$ 、 $CD$ 上

的点, 且满足 $\frac{|\overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{|\overrightarrow{CN}|}{|\overrightarrow{CD}|}$ , 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围是\_\_\_\_\_.

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图像是折线段 $ABC$ , 若中 $A(0,0)$ ,  $B(\frac{1}{2}, 1)$ ,  $C(1,0)$ .

函数 $y = xf(x)$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 的图像与 $x$ 轴围成的图形的面积为\_\_\_\_\_.

14. 已知 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ . 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ,  $a_{n+2} = f(a_n)$ . 若

$a_{2010} = a_{2012}$ , 则 $a_{20} + a_{11}$ 的值是\_\_\_\_\_.

二、选择题 (本大题共有4题, 满分20分)

15. 若 $1 + \sqrt{2}i$ 是关于 $x$ 的实系数方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的一个复数根, 则 ( )

- (A)  $b = 2, c = 3$ . (B)  $b = 2, c = -1$ . (C)  $b = -2, c = -1$ . (D)

$b = -2, c = 3$ .

16. 对于常数 $m$ 、 $n$ , “ $mn > 0$ ”是“方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 的曲线是椭圆”的 ( )

- (A) 充分不必要条件. (B) 必要不充分条件  
(C) 充分必要条件. (D) 既不充分也不必要条件.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$ , 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ( )

- (A) 钝角三角形. (B) 直角三角形 (C) 锐角三角形. (D) 不能确定.

18. 若 $S_n = \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{2\pi}{7} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{7}$  ( $n \in N^*$ ), 则在 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中, 正数的个数是 ( )

- (A) 16. (B) 72. (C) 86.  
(D) 100.

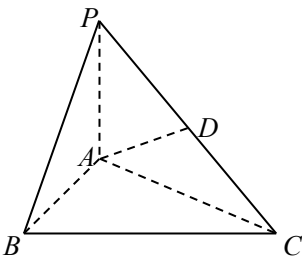
三、解答题 (本大题共有5题, 满分74分)

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中,  $PA \perp$ 底面 $ABC$ ,  $D$ 是

$PC$ 的中点. 已知 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ ,  $AB = 2$ ,  $AC = 2\sqrt{3}$ ,

$PA = 2$ . 求:

- (1) 三棱锥 $P-ABC$ 的体积; (6分)  
(2) 异面直线 $BC$ 与 $AD$ 所成的角的大小 (结果用反三角函数值表示). (6分)



20. 已知函数  $f(x) = \lg(x+1)$ .

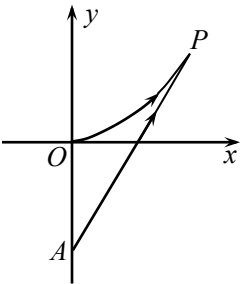
(1) 若  $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$ , 求  $x$  的取值范围; (6分)

(2) 若  $g(x)$  是以2为周期的偶函数, 且当  $0 \leq x \leq 1$  时, 有  $g(x) = f(x)$ , 求函数  $y = g(x) (x \in [1, 2])$  的反函数. (8分)

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位: 以失事船的当前位置为原点, 以正北方向为y轴正方向建立平面直角坐标系 (以1海里为单位长度), 则救援船恰在失事船的正南方向12海里A处, 如图.

现假设: ①失事船的移动路径可视为抛物线  $y = \frac{12}{49}x^2$ ; ②定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援; ③救援船出发  $t$  小时后, 失事船所在位置的横坐标为  $7t$ .

- (1) 当  $t = 0.5$  时, 写出失事船所在位置P的纵坐标. 若此时两船恰好会合, 求救援船速度的大小和方向; (6分)
- (2) 问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船? (8分)



22. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知双曲线  $C: 2x^2 - y^2 = 1$ .

(1) 设  $F$  是  $C$  的左焦点,  $M$  是  $C$  右支上一点.

若  $|MF| = 2\sqrt{2}$ , 求过  $M$  点的坐标; (5分) (2) 过  $C$  的左顶点作  $C$  的两条渐近线的平行线, 求这两组平行线围成的平行四边形的面积; (5分)

(3) 设斜率为  $k$  ( $|k| < \sqrt{2}$ ) 的直线  $l$  交  $C$  于  $P$ 、 $Q$  两点, 若  $l$  与圆  $x^2 + y^2 = 1$  相切, 求证:  $OP \perp OQ$ ; (6分)

23. 对于项数为  $m$  的有穷数列数集  $\{a_n\}$ , 记  $b_k = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$  ( $k=1, 2, \dots, m$ ), 即  $b_k$  为  $a_1, a_2, \dots, a_k$  中的最大值, 并称数列  $\{b_n\}$  是  $\{a_n\}$  的控制数列. 如 1, 3, 2, 5, 5 的控制数列是 1, 3, 3, 5, 5.

(1) 若各项均为正整数的数列  $\{a_n\}$  的控制数列为 2, 3, 4, 5, 5, 写出所有的  $\{a_n\}$ ; (4分)

(2) 设  $\{b_n\}$  是  $\{a_n\}$  的控制数列, 满足  $a_k + b_{m-k+1} = C$  ( $C$  为常数,  $k=1, 2, \dots, m$ )

·  
求证：  $b_k = a_k$  ( $k=1, 2, \dots, m$ ) ; (6分)

(3) 设  $m=100$ , 常数  $a \in (\frac{1}{2}, 1)$ . 若  $a_n = an^2 - (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} n$ ,  $\{b_n\}$  是  $\{a_n\}$  的控制数列, 求  $(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_{100} - a_{100})$ .

# 2012年上海高考数学（文科）试卷解答

一、填空题（本大题共有14题，满分56分）

1. 计算：  $\frac{3-i}{1+i} = \frac{1-2i}{2}$  ( $i$ 为虚数单位) .

2. 若集合  $A = \{x | 2x - 1 > 0\}$ ,  $B = \{x | |x| < 1\}$ , 则  $A \cap B = (\frac{1}{2}, 1)$  .

3. 函数  $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & 2 \\ -1 & \cos x \end{vmatrix}$  的最小正周期是  $\pi$  .

4. 若  $\vec{n} = (2, 1)$  是直线  $l$  的一个方向向量, 则  $l$  的倾斜角的大小为  $\arctan \frac{1}{2}$  (结果用反三角函数值表示) .

5. 一个高为2的圆柱, 底面周长为  $2\pi$ , 该圆柱表面积为  $6\pi$  .

6. 方程  $4^x - 2^{x+1} - 3 = 0$  的解是  $\log_2 3$  .

7. 有一列正方体, 棱长组成以1为首项,  $\frac{1}{2}$  为公比的等比数列, 体积分别记为

$V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) = \frac{8}{7}$  .

8. 在  $(x - \frac{1}{x})^6$  的二项展开式中, 常数项等于  $-20$  .

9. 已知  $y = f(x)$  是奇函数. 若  $g(x) = f(x) + 2$  且  $g(1) = 1$ , 则  $g(-1) = 3$  .

10. 满足约束条件  $|x| + 2|y| \leq 2$  的目标函数  $z = y - x$  的最小值是  $-2$  .

11. 三位同学参加跳高、跳远、铅球项目的比赛. 若每人只选择一个项目, 则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是  $\frac{2}{3}$  (结果用最简分数表示) .

12. 在矩形  $ABCD$  中, 边  $AB$ 、 $AD$  的长分别为2、1. 若  $M$ 、 $N$  分别是边  $BC$ 、 $CD$  上

的点, 且满足  $\frac{|\overrightarrow{BM}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{|\overrightarrow{CN}|}{|\overrightarrow{CD}|}$ , 则  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$  的取值范围是  $[1, 4]$  .

13. 已知函数  $y = f(x)$  的图像是折5线段  $ABC$ , 若中  $A(0,0)$ ,  $B(\frac{1}{2}, 1)$ ,  $C(1,0)$ .

函数  $y = xf(x)$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 的图像与  $x$  轴围成的图形的面积为  $\frac{1}{4}$  .

14. 已知  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ . 各项均为正数的数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+2} = f(a_n)$ . 若

$a_{2010} = a_{2012}$ , 则  $a_{20} + a_{11}$  的值是  $\frac{13\sqrt{5}+3}{26}$ .

二、选择题（本大题共有4题，满分20分）

15. 若  $1 + \sqrt{2}i$  是关于  $x$  的实系数方程  $x^2 + bx + c = 0$  的一个复数根，则 ( D )

- (A)  $b = 2, c = 3$ . (B)  $b = 2, c = -1$ . (C)  $b = -2, c = -1$ . (D)

$b = -2, c = 3$ .

16. 对于常数  $m$ 、 $n$ ，“ $mn > 0$ ”是“方程  $mx^2 + ny^2 = 1$  的曲线是椭圆”的 ( B )

- (A) 充分不必要条件. (B) 必要不充分条件  
(C) 充分必要条件. (D) 既不充分也不必要条件.

17. 在  $\triangle ABC$  中，若  $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$ ，则  $\triangle ABC$  的形状是 ( A )

- (A) 钝角三角形. (B) 直角三角形. (C) 锐角三角形.  
(D) 不能确定.

18. 若  $S_n = \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{2\pi}{7} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{7}$  ( $n \in N^*$ )，则在  $S_1, S_2, \cdots, S_{100}$  中，正数的

个数是

( C )

- (A) 16. (B) 72. (C) 86.  
(D) 100.

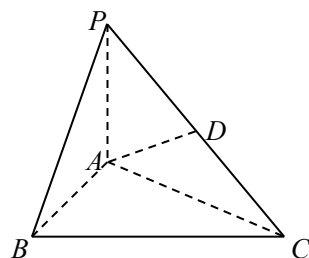
三、解答题（本大题共有5题，满分74分）

19. 如图，在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA \perp$  底面  $ABC$ ， $D$  是

$PC$  的中点. 已知  $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ ， $AB = 2$ ， $AC = 2\sqrt{3}$ ，

$PA = 2$ . 求：

- (1) 三棱锥  $P-ABC$  的体积；（6分）  
(2) 异面直线  $BC$  与  $AD$  所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）.（6分）

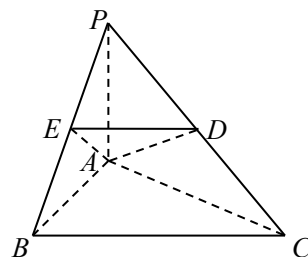


[解] (1)  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ , 2分

三棱锥  $P-ABC$  的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \times PA = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times 2 = \frac{4\sqrt{3}}{3}. \quad 6分$$

- (2) 取  $PB$  的中点  $E$ ，连接  $DE$ 、 $AE$ ，则  
 $ED \parallel BC$ ，所以  $\angle ADE$ （或其补角）是异面直线  
 $BC$  与  $AD$  所成的角. 8分



在三角形 $ADE$ 中,  $DE=2$ ,  $AE=\sqrt{2}$ ,  $AD=2$ ,

$$\cos \angle ADE = \frac{2^2+2^2-2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{3}{4}, \text{ 所以 } \angle ADE = \arccos \frac{3}{4}.$$

因此, 异面直线 $BC$ 与 $AD$ 所成的角的大小是  $\arccos \frac{3}{4}$ .

12分

20. 已知函数  $f(x) = \lg(x+1)$ .

(1) 若  $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$ , 求  $x$  的取值范围; (6分)

(2) 若  $g(x)$  是以2为周期的偶函数, 且当  $0 \leq x \leq 1$  时, 有  $g(x) = f(x)$ , 求函数

$y = g(x)$  ( $x \in [1, 2]$ ) 的反函数. (8分)

[解] (1) 由  $\begin{cases} 2-2x > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}$ , 得  $-1 < x < 1$ .

$$\text{由 } 0 < \lg(2-2x) - \lg(x+1) = \lg \frac{2-2x}{x+1} < 1 \text{ 得 } 1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10.$$

.....3分

$$\text{因为 } x+1 > 0, \text{ 所以 } x+1 < 2-2x < 10x+10, -\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}.$$

$$\text{由 } \begin{cases} -1 < x < 1 \\ -\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3} \end{cases} \text{ 得 } -\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}. \quad \text{.....6分}$$

(2) 当  $x \in [1, 2]$  时,  $2-x \in [0, 1]$ , 因此

$$y = g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x).$$

.....10分

由单调性可得  $y \in [0, \lg 2]$ .

$$\text{因为 } x = 3 - 10^y, \text{ 所以所求反函数是 } y = 3 - 10^x, x \in [0, \lg 2].$$

.....14分

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位: 以失事船的当前位置为原点, 以正北方向为 $y$ 轴

正方向建立平面直角坐标系 (以1海里为单位长度), 则救援船恰在失事船的正南方向12海

里 $A$ 处, 如图. 现假设: ①失事船的移动路径可视为抛物线

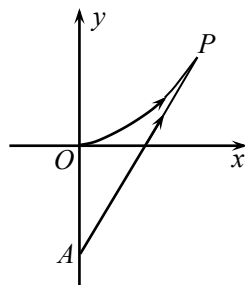
$$y = \frac{12}{49}x^2; \text{ ②定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援; ③救}$$

援船出发 $t$ 小时后, 失事船所在位置的横坐标为 $7t$ .

(1) 当 $t = 0.5$ 时, 写出失事船所在位置 $P$ 的纵坐标. 若此时两船恰好会合, 求救援船速度的大小和方向; (6分)

(2) 问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船? (8分)

[解] (1)  $t = 0.5$  时,  $P$  的横坐标  $x_P = 7t = \frac{7}{2}$ , 代入抛物线方程  $y = \frac{12}{49}x^2$





中, 得  $P$  的纵坐标  $y_P=3$ . .....2分

由  $|AP|=\frac{\sqrt{949}}{2}$ , 得救援船速度的大小为  $\sqrt{949}$  海里/时. ....4分

由  $\tan \angle OAP=\frac{\frac{7}{2}}{3+12}=\frac{7}{30}$ , 得  $\angle OAP=\arctan \frac{7}{30}$ , 故救援船速度的方向  
为北偏东  $\arctan \frac{7}{30}$  弧度. ....6分

(2) 设救援船的时速为  $v$  海里, 经过  $t$  小时追上失事船, 此时位置为  $(7t, 12t^2)$ .

由  $vt=\sqrt{(7t)^2+(12t^2+12)^2}$ , 整理得  $v^2=144(t^2+\frac{1}{t^2})+337$ . ....10分

因为  $t^2+\frac{1}{t^2}\geq 2$ , 当且仅当  $t=1$  时等号成立,

所以  $v^2\geq 144\times 2+337=25^2$ , 即  $v\geq 25$ .

因此, 救援船的时速至少是25海里才能追上失事船. ....14分

22. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知双曲线  $C: 2x^2 - y^2 = 1$ .

(1) 设  $F$  是  $C$  的左焦点,  $M$  是  $C$  右支上一点.

若  $|MF|=2\sqrt{2}$ , 求过  $M$  点的坐标; (5分) (2) 过  $C$  的左顶点作  $C$  的两条渐近线的  
平行线, 求这两组平行线围成的平行四边形的

面积; (5分)

(3) 设斜率为  $k$  ( $|k|<\sqrt{2}$ ) 的直线  $l$  交  $C$  于  $P$ 、 $Q$  两点, 若  $l$  与圆  $x^2+y^2=1$  相切,

求证:  $OP\perp OQ$ ; (6分)

[解] (1) 双曲线  $C: \frac{x^2}{\frac{1}{2}} - y^2 = 1$ , 左焦点  $F(-\frac{\sqrt{6}}{2}, 0)$ .

设  $M(x, y)$ , 则  $|MF|^2=(x+\frac{\sqrt{6}}{2})^2+y^2=(\sqrt{3}x+\frac{\sqrt{2}}{2})^2$ ,

.....2分

由  $M$  是右支上一点, 知  $x\geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 所以  $|MF|=\sqrt{3}x+\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$ , 得

$x=\frac{\sqrt{6}}{2}$ .

所以  $M(\frac{\sqrt{6}}{2}, \pm\sqrt{2})$ . ....5分

(2) 左顶点  $A(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ , 渐近线方程:  $y=\pm\sqrt{2}x$ .

过  $A$  与渐近线  $y=\sqrt{2}x$  平行的直线方程为:  $y=\sqrt{2}(x+\frac{\sqrt{2}}{2})$ , 即

$y=\sqrt{2}x+1$ .

解方程组  $\begin{cases} y=-\sqrt{2}x \\ y=\sqrt{2}x+1 \end{cases}$ , 得  $\begin{cases} x=-\frac{\sqrt{2}}{4} \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$ .

.....8分

所求平行四边形的面积为  $S = |OA| \cdot |y| = \frac{\sqrt{2}}{4}$ . .....10分

(3) 设直线  $PQ$  的方程是  $y = kx + b$ . 因直线与已知圆相切, 故  $\frac{|b|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$ ,

即  $b^2 = k^2 + 1$  (\*).

由  $\begin{cases} y = kx + b \\ 2x^2 - y^2 = 1 \end{cases}$ , 得  $(2 - k^2)x^2 - 2kbx - b^2 - 1 = 0$ .

设  $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ , 则  $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{2kb}{2 - k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{-1 - b^2}{2 - k^2} \end{cases}$ .

$y_1 y_2 = (kx_1 + b)(kx_2 + b)$ , 所以

$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = (1 + k^2)x_1 x_2 + kb(x_1 + x_2) + b^2$   
 $\frac{(1 + k^2)(-1 - b^2)}{2 - k^2} + \frac{2k^2 b^2}{2 - k^2} = \frac{-1 + b^2 - k^2}{2 - k^2}$ .

由 (\*) 知  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ , 所以  $OP \perp OQ$ . .....16分

23. 对于项数为  $m$  的有穷数列数集  $\{a_n\}$ , 记  $b_k = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$  ( $k=1, 2, \dots, m$ ), 即  $b_k$

为  $a_1, a_2, \dots, a_k$  中的最大值, 并称数列  $\{b_n\}$  是  $\{a_n\}$  的控制数列. 如  $1, 3, 2, 5, 5$  的控制数列是  $1, 3, 3, 5, 5$ .

(1) 若各项均为正整数的数列  $\{a_n\}$  的控制数列为  $2, 3, 4, 5, 5$ , 写出所有的  $\{a_n\}$ ; (4分)

(2) 设  $\{b_n\}$  是  $\{a_n\}$  的控制数列, 满足  $a_k + b_{m-k+1} = C$  ( $C$  为常数,  $k=1, 2, \dots, m$ )

求证:  $b_k = a_k$  ( $k=1, 2, \dots, m$ ); (6分)

(3) 设  $m=100$ , 常数  $a \in (\frac{1}{2}, 1)$ . 若  $a_n = an^2 - (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} n$ ,  $\{b_n\}$  是  $\{a_n\}$  的控制数列,

求  $(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_{100} - a_{100})$ .

[解] (1) 数列  $\{a_n\}$  为:  $2, 3, 4, 5, 1$ ;  $2, 3, 4, 5, 2$ ;  $2, 3, 4, 5, 3$ ;

2, 3, 4, 5, 4; 2, 3, 4, 5, 5. ....4分

(2) 因为  $b_k = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ,  $b_{k+1} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}\}$ ,

所以  $b_{k+1} \geq b_k$ . ....6分

因为  $a_k + b_{m-k+1} = C$ ,  $a_{k+1} + b_{m-k} = C$ ,

所以  $a_{k+1} - a_k = b_{m-k+1} - b_{m-k} \geq 0$ , 即  $a_{k+1} \geq a_k$ .

.....8分

因此,  $b_k = a_k$ . ....10分

(3) 对  $k = 1, 2, \dots, 25$ ,  $a_{4k-3} = a(4k-3)^2 + (4k-3)$ ;

$a_{4k-2} = a(4k-2)^2 + (4k-2)$ ;

$a_{4k-1} = a(4k-1)^2 - (4k-1)$ ;  $a_{4k} = a(4k)^2 - (4k)$ .

比较大小, 可得  $a_{4k-2} > a_{4k-3}$ . ....12分

因为  $\frac{1}{2} < a < 1$ , 所以  $a_{4k-1} - a_{4k-2} = (a-1)(8k-3) < 0$ , 即

$a_{4k-2} > a_{4k-1}$ ;

$a_{4k} - a_{4k-2} = 2(2a-1)(4k-1) > 0$ , 即

$a_{4k} > a_{4k-2}$ .

又  $a_{4k+1} > a_{4k}$ ,

从而  $b_{4k-3} = a_{4k-3}$ ,  $b_{4k-2} = a_{4k-2}$ ,  $b_{4k-1} = a_{4k-2}$ ,  $b_{4k} = a_{4k}$ .

.....15分

因此  $(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_{100} - a_{100})$

=

$(b_3 - a_3) + (b_7 - a_7) + (b_{10} - a_{10}) + \dots + (b_{4k-1} - a_{4k-1}) + \dots + (b_{99} - a_{99})$

=

$(a_2 - a_3) + (a_6 - a_7) + (a_9 - a_{10}) + \dots + (a_{4k-2} - a_{4k-1}) + \dots + (a_{98} - a_{99})$

$$=\sum_{k=1}^{25}(a_{4k-2}-a_{4k-1})=(1-a)\sum_{k=1}^{25}(8k-3)=2525(1-a).$$

.....18分

